

Лабораторная работа №2. Поверхность с освещением.

Основные контролируемые элементы:

- Тесселяция поверхности.
- VBO с параметрами изменения функции.
- Вершинный шейдер, меняющий высоты узлов сетки по заданной функции.
- Вычисление нормалей в шейдере.
- Освещение (любая модель).
- Выставление проекции и матрицы трансформации.
- Опционально: интерактивность / анимация.

Написать программу, осуществляющую генерацию и отображение трехмерной поверхности с освещением (по модели Блинна-Фонга или другой эквивалентной, **кроме** Фонга):

- Алгоритм генерации поверхности выбирается на усмотрение студента с учетом требования наличия достаточного для демонстрации объема рельефа. Поверхность должна быть задана аналитически (уравнением вида $z = f(x, y)$). Параметры алгоритма генерации должны быть доступны для легкого изменения (например, заданы define'ами или глобальными константами в начале файла исходного кода). Размер сетки поверхности либо размер шага разбиения также должен быть вынесен отдельно в качестве одного из параметров; по умолчанию предполагается задействование не менее 32x32 вершин.
- Поверхность должна быть освещена с использованием любой модели освещения, позволяющей увидеть игру света и тени (предлагается использовать модель Блинна-Фонга). Освещение должно рассчитываться во фрагментном шейдере с использованием заранее рассчитанных нормалей. Нормали в каждой вершине рассчитываются с использованием градиента функции поверхности.
- Отображение освещенной поверхности должно происходить с использованием трехмерных преобразований (поворот, масштаб, перенос — как минимум по одному преобразованию каждого вида) и преобразования проекции (параллельной или ортогональной — на выбор студента). Матрицы преобразований должны строиться **программно** с использованием библиотеки, реализующей построение матриц преобразований и операции над матрицами (предлагается реализовать свою либо использовать какую-либо существующую библиотеку). Параметры преобразований (угол поворота, коэффициент масштабирования, координаты вектора смещения) должны быть доступны для удобного изменения аналогично параметрам алгоритма генерации.
- Опционально можно добавить анимацию поверхности (например, вращение вокруг одной из осей) либо интерактивность (возможность «покрутить мышкой» или реакцию на кнопки клавиатуры).

Примечание. При желании генерацию поверхности и нормалей к ней можно выполнить прямо на видеокарте с использованием тесселяционного шейдера. Студент, реализовавший такой вариант, получает бонус +10 баллов к теоретическому экзамену.

Критерии оценивания:

- 6 Корректное освещение по модели Блинна-Фонга или эквивалентной
- 5 Корректные вычисление и трансформация нормалей
- 5 Корректные построение и трансформация поверхности
- 2 Анимация поверхности / интерактивность
- 2 Реализация собственной библиотеки работы с матрицами преобразований